

2022年度
広島女学院中学校入学試験

社会・理科

社会・理科合わせて45分／各50点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は社会1ページから15ページまで、理科16ページから29ページまであります。解答用紙は社会白色、理科緑色のそれぞれ1枚ずつです。試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前をそれぞれの解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべてそれぞれの解答用紙に記入しなさい。

(5) 図2のスケッチによると、Pの層がつくられてからQの層がつくられるまでの間に、何回火山の噴火があったと考えられますか。最も適当なものを、次の(ア)～(オ)から選び、記号で答えなさい。

- (ア) 1回 (イ) 2回 (ウ) 3回 (エ) 4回
(オ) 図2のスケッチからは、はっきりわからない

(6) 下線部について、次の問に答えなさい。

問1 X—Yのような地層のずれを何といいますか。漢字2字で答えなさい。

問2 次の文は、地層のずれX—Yができたときの大地の動きについて説明したものです。空らん(①), (②)にあてはまる言葉の組み合わせとして正しいものを、下の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

図1と図2から考えると、C地点の地層は、最初にできたときの状態から1mほど(①)にずれていることがわかるので、(②)力がはたらいて、地層のずれX—Yがつくられたと考えられる。

	(①)	(②)
(ア)	下	左右から押す
(イ)	下	左右に引く
(ウ)	上	左右から押す
(エ)	上	左右に引く

社 会

(1) がけの火山灰の層を少しけずり取り、持ち帰りました。火山灰をかいぼう顕微鏡で観察するためには、どのような準備を行えばよいですか。正しいものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 火山灰を乳ばちに入れ、細かくすりつぶした後に、ふるいにかける。
- (イ) 火山灰を少量スライドガラスにのせ、水を1滴たらし、カバーガラスをかける。
- (ウ) 火山灰に水を加え、ろ紙を用いてろ過し、ろ液を乾燥させる。
- (エ) 火山灰に水を加えて指で軽く押して洗い、にごった水を捨てる操作を数回繰り返す。

(2) 砂の層と泥の層を、どのような基準で区別しますか。正しいものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) つぶが角ばっているのが砂で、丸いのが泥である。
- (イ) つぶが丸いのが砂で、角ばっているのが泥である。
- (ウ) つぶの大きさが0.06 mm～2 mmなら砂で、0.06 mm以下なら泥である。
- (エ) つぶの大きさが2 mm～4 mmなら砂で、0.06 mm～2 mmなら泥である。

(3) Pの層には、アサリの貝がらがたくさんみられました。Pの層ができたとき、この地域はどのような環境だったと考えられますか。最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

- (ア) 浅い海 (イ) 深い海 (ウ) 川の上流 (エ) 湖や沼地

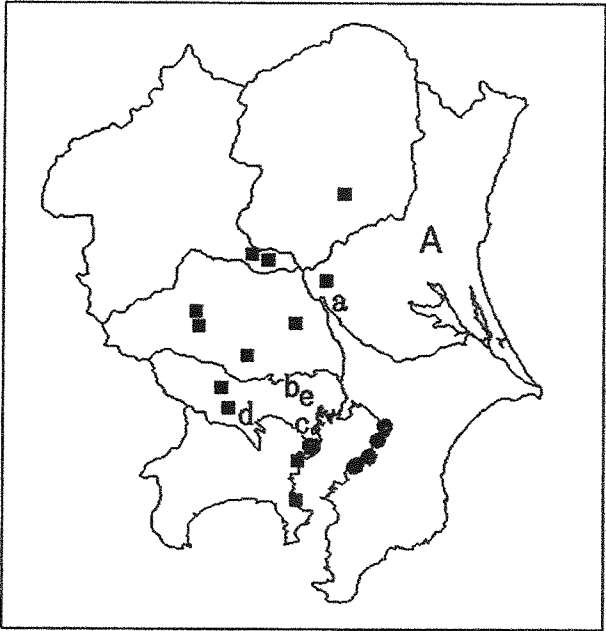
(4) 離れた地点の地層のつながりを考えるときに、手がかりにできるのはどのような地層ですか。最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選びなさい。また、その理由を(オ)～(ク)から1つ選び、記号で答えなさい。

<地層> (ア) れきの層 (イ) 砂の層 (ウ) 泥の層 (エ) 火山灰を含む層

<理由> (オ) 暗い色で目立つ地層だから。 (カ) 固くくずれにくい地層だから。
(キ) 広い範囲に広がる地層だから。 (ク) どこでも見られる地層だから。

1. 次の【図1】の地図について、後の問に答えなさい。

【図1】



(1) 関東地方の農業について、次の問に答えなさい。

問1 【図1】の地図中のAは次の【表1】中のAと同じ県で、農業がさかんでレタスなどの野菜がたくさん生産されています。Aの県名を答えなさい。

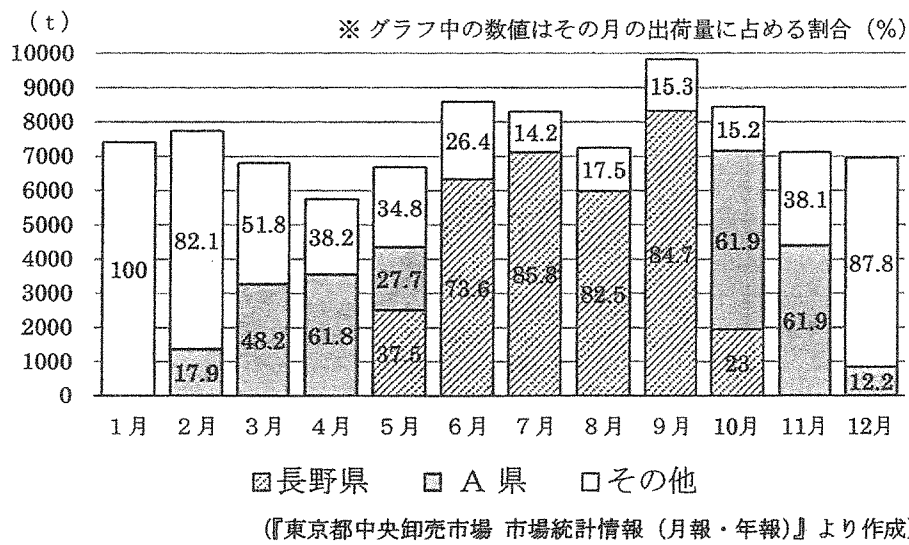
【表1】レタスの生産量が多い都道府県（2019年）

都道府県	生産量（t）	割合（％）
長野	197800	34.2
A	86400	14.9
群馬	51500	8.9
長崎	36000	6.2
兵庫	30100	5.2
全国	578100	100.0

（『日本のすがた 2021』より作成）

問2 レタスの生産量は長野県が全国1位ですが、【図1】中のAの県も地図中aの坂東市など県南部でさかんに生産され、生産量は全国2位となっています。とくに東京都の市場への出荷量を見るとAの県は大きな割合をしめています。【図1】と【図2】からAの県のレタス生産の特徴について説明しなさい。

【図2】東京都の市場のレタスの県別出荷量（2020年）



問3 【図1】中のbで示した東京都練馬区で行われている農業について述べた文として適当でないものを、【図3】の地図を参考にして、次の（ア）～（エ）の中から1つ選び、記号で答えなさい。

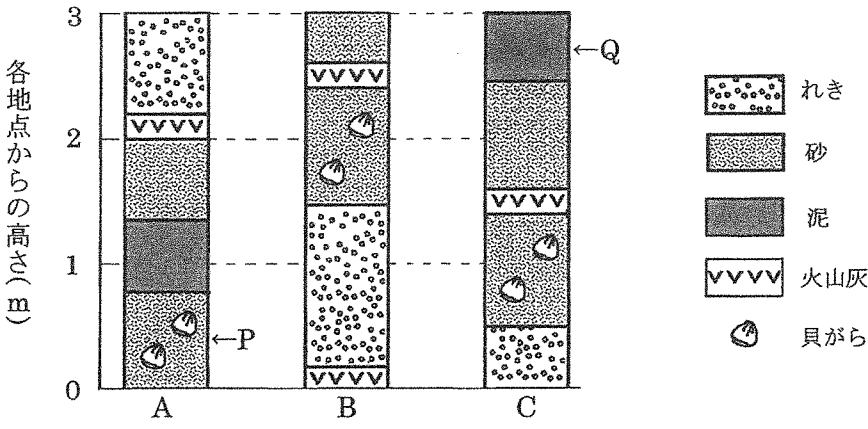
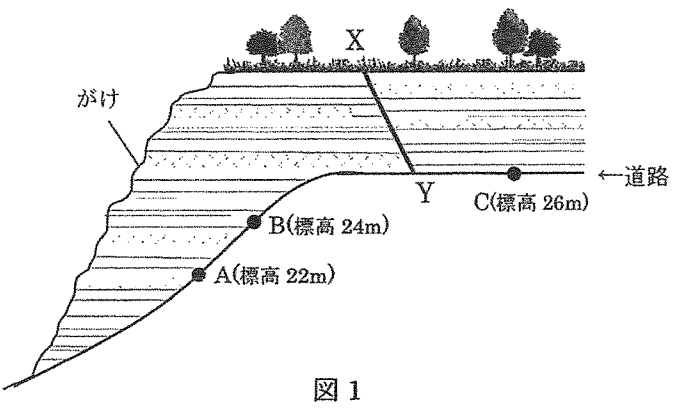
（ア）伝統野菜やフランス料理で使われるめずらしい野菜、果物のようにあまいプチトマトなど、なるべく価格の高い農産物を栽培している。

（イ）コンビニエンスストアや飲食業のチェーン店を運営する大企業が、IT技術を利用した設備を整えた大農場で、大規模な農業を行っている。

（ウ）農園周辺の住宅地に住む人たちを対象にして、農業体験や農園貸し出しによる農業指導を行っている。

（エ）農園周辺の小中学校では、都市の農業や練馬大根について学習し、農園で生産された野菜を給食で使っている。

6. 坂になった道路の横に、図1のようながけがあります。がけの地層全体を観察するために、あやめさんは道路上のA・B・Cのそれぞれの地点から上に3mの高さまでをスケッチしました。図2は、それらをまとめたものです。また、がけ全体が見わたせるところから地層を観察すると、各層はすべて水平に重なっており、1か所だけ地層のずれX—Yがみられました。次の間に答えなさい。



(4) 閉じこめた空気や水の性質を利用したおもちゃに、ペットボトルロケットがあります。次の文は、このロケットを遠くまで飛ばす方法について説明したものです。下線部 (ア) ～ (エ) のうち、誤っているものを1つ選び、記号で答えなさい。

まず、ペットボトルに水を半分くらい入れます。次に、空気入れで空気を入れていくと、ペットボトル内の空気の体積は (ア) 大きくなるので、空気が水を押す力が大きくなり、その反動でロケットに勢いがついて遠くまで飛びます。

もし水を入れなければ、(イ) 空気が勢いよく出るだけでうまく飛びません。また、空気に対して水が多すぎると (ウ) ロケットが重くなり、逆に水が少なすぎるとペットボトル内の (エ) 水がすぐになくなり、うまく勢いがつかないので遠くまで飛びません。

【図3】東京都練馬区大泉学園町周辺の地形図



(電子地形図 25000 2021 年ダウンロード)

(2) 関東地方の工業について次の問に答えなさい。

問1 【図1】中の■と●はそれぞれ大規模な工場を示しています。■と●で示した工場で行われている工業として適当なものを、それぞれ次の(ア)～(エ)の中から1つずつ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 繊維 (イ) 印刷製本 (ウ) 輸送機械 (エ) 石油化学

問2 【図1】中のcで示した区は中小企業が多く、経済の変化や不景気の影響を受けやすいところです。しかし、高い技術による精密なロケット部品や医療用機器やオリンピック競技で使われる道具などの生産を行って高い評価を受けてきました。最近では高い技術を持つ工場が協力して、さらに新しい製品をつくったり、海外に工場を進出させたりしています。cは東京都の何区ですか。適当なものを次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 文京区 (イ) 千代田区 (ウ) 杉並区 (エ) 大田区

	A	B	C
(ア)	大きくなる	変わらない	小さく
(イ)	大きくなる	変わらない	大きく
(ウ)	大きくなる	小さくなる	小さく
(エ)	大きくなる	小さくなる	大きく
(オ)	小さくなる	変わらない	小さく
(カ)	小さくなる	変わらない	大きく
(キ)	小さくなる	大きくなる	小さく
(ク)	小さくなる	大きくなる	大きく

(2) (1)の下線部「作用・反作用」の関係で説明できる現象を、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 気球の中の空気をあたためてふくらませると、空高く飛ぶことができる。
 (イ) ふりこの糸を短くすると、ふりこの往復する時間を短くすることができる。
 (ウ) くぎぬきのできるだけ端を持った方が、くぎを簡単にぬくことができる。
 (エ) スケートぐつをはき、氷の上でスケートリンクのかべを押すと、遠くまで進むことができる。

次に、空気 25 mL と水 5 mL を注射器に入れ、ピストンで閉じこめました。ピストンの上におもりをのせると、図3のように、目盛の値が 25 mL になりました。ただし、おもりは 0.5 kg、1 kg、1.5 kg、2 kg の4種類しかありません。

(3) 図3でピストンにのせたおもりは何 kg と考えられますか。最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

- (ア) 0.5 kg
 (イ) 1 kg
 (ウ) 1.5 kg
 (エ) 2 kg

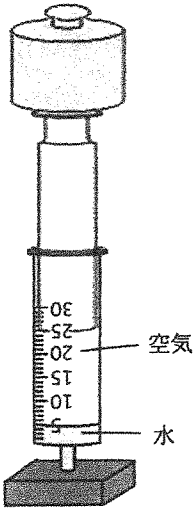
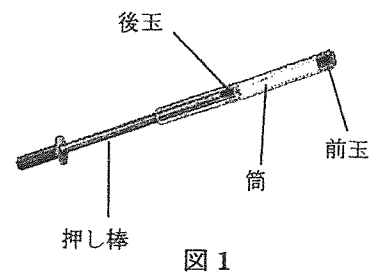


図3

5. 空気を閉じこめて遊ぶおもちゃに、図1のような空気鉄砲があります。筒の中に空気を閉じこめて押し棒で後玉を押すと、前玉が飛び出します。しかし、空気の代わりに水を筒の中に閉じこめると、前玉はうまく飛びません。この理由を調べるために、次の【実験】を行いました。後の問に答えなさい。



【実験】

図2のように、空気 25 mL を注射器に入れてピストンで閉じこめ、ゴム板の上にまっすぐ立てます。ピストンの上におもりをのせ、空気の体積変化を調べました。
次に、空気の代わりに水 25 mL を注射器に入れて同様の実験を行いました。表1は結果をまとめたものです。

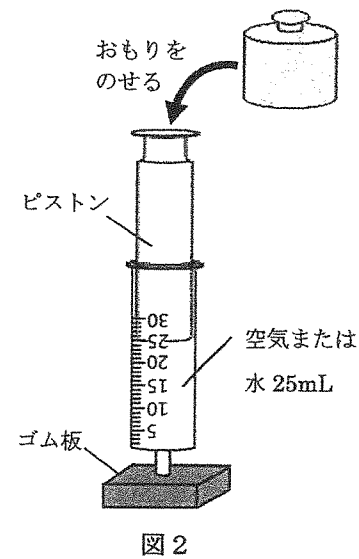


表 1

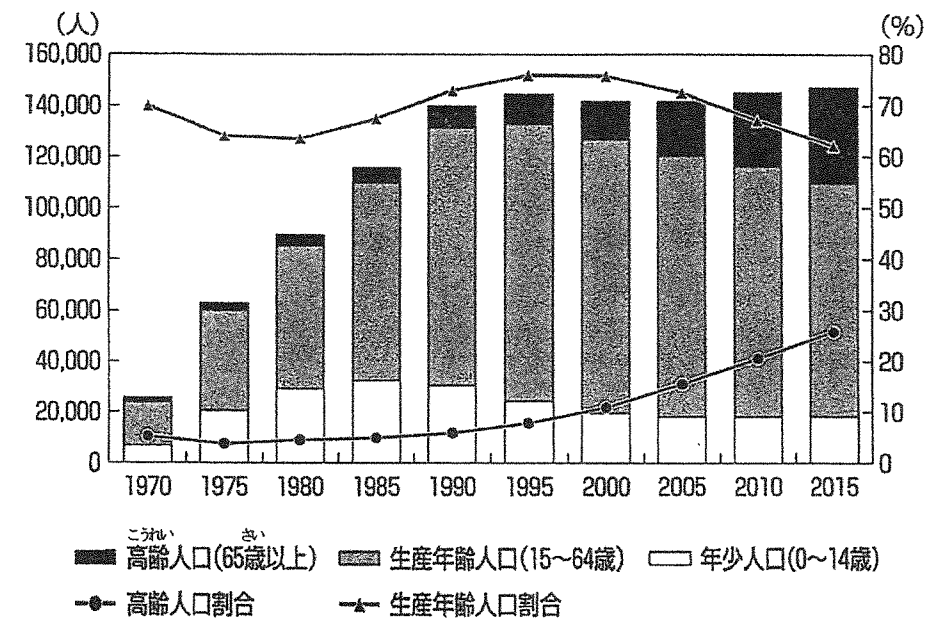
おもり(kg)	0	0.5	1	1.5	2
空気の体積(mL)	25	23	21.5	20	19
水の体積(mL)	25	25	25	25	25

(1) 次の文は、【実験】からわかることを説明したものです。空らん(A)～(C)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、次の(ア)～(ク)から選び、記号で答えなさい。

ピストンにのせるおもりを重くすると、空気の体積は(A)が、水の体積は(B)。力には、押したら同じ大きさで押し返されるという「作用・反作用」の関係があるので、空気は体積が小さくなるほど、ピストンを押し返す力が(C)なることがわかる。

(3) 1960年代、東京の人口増加と住宅不足のため、国と東京都が協力して、【図1】中のdで示した多摩市を中心に多摩ニュータウンを開発しました。【図4】は多摩市の人口構成の変化を表したものです。このグラフから読み取ることができる1990年代以降の社会問題を何と呼びますか。

【図4】多摩市の人口構成の変化



(地理教育研究会『人の暮らしと動きが見えてくる日本地理』
日本実業出版社、2016年より)

(4) 国際化が進んで、東京都内の各地で町の様子が大きく変化してきています。このことに関連して、【図5】・【図6】は【図1】中のeで示した新宿区の様子を表した資料です。これらの資料から読みとれることについて説明した①・②の文の正誤の組み合わせとして正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- ① 様々な国の人たちが住むようになって、商店街には各国の美容室や食材・料理店、語学教室などができ、多くの外国人や日本人が集まってきている。
 ② 区役所は、外国人が日本で生活するのに困らないよう、日本の生活について説明したパンフレットをいろんな言語で発行している。

- (ア) ①－正 ②－正 (イ) ①－正 ②－誤
 (ウ) ①－誤 ②－正 (エ) ①－誤 ②－誤

【図5】新宿区大久保の商店街の一つ



(写真は、加賀美雅弘他編『景観写真で読み解く地理』古今書院、2018年より)

(4) 光は、鏡にあたるとはね返る「反射」という性質をもっています。反射するときには図2のように、鏡に入る光の角度Aの大きさと、はね返る光の角度Bの大きさはいつも等しくなります。

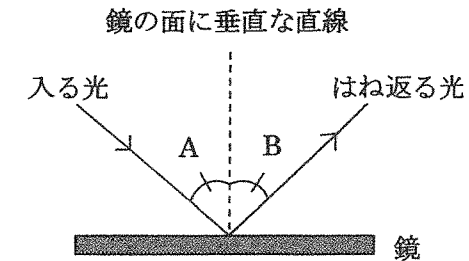


図2

図3のように、かい中電灯、鏡、リンゴが置いてあります。かい中電灯の光を鏡ではね返してリンゴにあてるには、図3の状態から鏡を(ア)、(イ)のどちらの向きに、何度回転させればよいのか答えなさい。

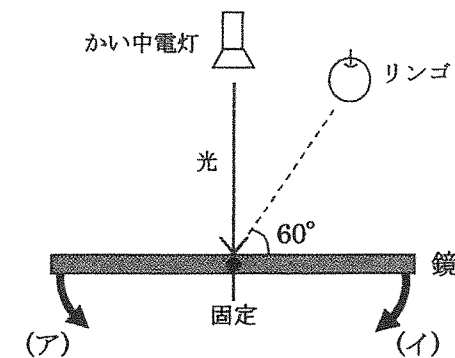


図3

4. あやめさんは、ある雨の日に家にいました。外がピカッと明るく光ったと思ったら、しばらくしてドーンとかみなりの音がしました。あやめさんはかみなりの音がしているとき、家の窓ガラスがふるえていることに気づきました。

(1) 光と音について説明した次の(ア)～(エ)のうち、誤っているものを1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 音の速さに比べて、光の速さの方が速い。
- (イ) 光は水中では伝わるが、真空中では伝わらない。
- (ウ) 音は水中では伝わるが、真空中では伝わらない。
- (エ) 光や音は、電気に変えることができる。

(2) 下線部について、あやめさんは図1のようにガラスびんに水を入れ、びんの口にくちびるをつけて吹くと、音が出ることを思い出しました。びんに入れる水の量が多いほど、高い音が出ます。このとき、ふるえて音を出しているものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。



図1

- (ア) びんのガラス
- (イ) くちびる
- (ウ) びんの中の水
- (エ) びんの中の空気

(3) 光は、まっすぐに進む「直進」という性質をもっています。次の(ア)～(エ)のうち、この性質にあてはまる現象を1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 月が太陽の光を受けてかがやく。
- (イ) 夕日を見ていると、東側に自分の影ができる。
- (ウ) 雨上がりに虹ができる。
- (エ) 虫めがねで、日光が集まる。

【図6】『新宿生活スタートブック』

The collage shows several pages from the 'Shinjuku Life Start Book'. The top left page is titled '困ったときは相談しよう 外国人相談' (When you are in trouble, please consult. Foreigner consultation). It provides information about the Shinjuku Ward Office's foreigner consultation service, including the location (Shinjuku Ward Office, Main Building 1st floor) and hours (Monday to Friday, 9:30 AM to 12:00 PM and 1:00 PM to 5:00 PM). It also lists phone numbers for various services. The top right page is titled 'たपाईलाई परेको अथवा तपाईंले नबुझेको कुनैपनि समस्याहरू छन् भने सिन्जुकु सिटी कार्यालयबाट परामर्श दिन कहिल्यै नहिचकिचाउनुहोस्। नि:शुल्क परामर्श सेवाहरू विभिन्न देशका भाषामा उपलब्ध छन्।' (If you have any problems that you have not understood or if you have any problems, please do not hesitate to consult the Shinjuku City Office. Free consultation services are available in various languages from different countries.). The bottom left page is titled 'しんじゅく多文化共生プラザ 外国人相談コーナー' (Shinjuku Multicultural Coexistence Plaza Foreigner Consultation Corner). The bottom right page is titled '生活のヒント' (Life Hints) and lists various services like medical clinics, dental offices, and community centers.

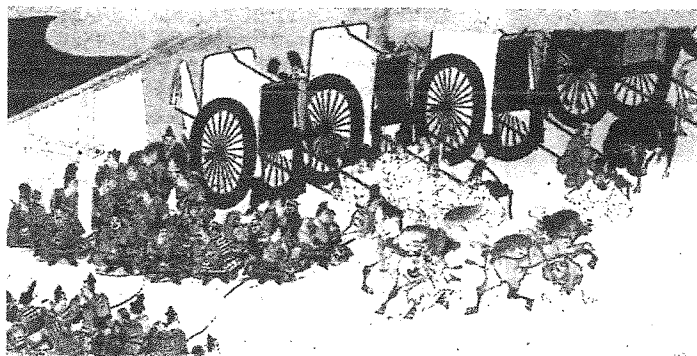
(新宿区のホームページより)

2. 離れた地域の間で人や物を行き交わせるために、人々は交通路を整備したり輸送機関を発展させたりしました。日本列島内外を結ぶ交通路・移動手段に関する文章や資料を読んで、後の問に答えなさい。

(1) 日本列島に住んでいた人々は、陸路を使って移動する際、牛や馬などの動物を活用しました。移動手段に動物を用いる時代は長く続きましたが、西洋の技術が本格的に導入された明治時代以降は、鉄道や自動車が主要な移動手段へ移り変わっていきました。

問1 下の【図1】は平清盛の屋敷の前の様子です。平安時代、位の高い貴族たちは移動手段の一つとして、図の上部に見えるような牛車を用いました。また図の左側の門前には、貴族たちを護衛する平氏の武士たちが描かれています。このような平氏と貴族・朝廷の関係について述べた文として正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【図1】



(「平治物語絵巻」より)

- (ア) 「平氏にあらざれば、人にあらず」という言葉があるように、貴族社会の中では平氏は一人前の政治家として認められていなかった。
- (イ) 壇ノ浦の戦いで源氏を倒した平氏は、朝廷に迫って太政大臣の地位を求めた。
- (ウ) 平清盛は、自分の娘を天皇のきさきとし、生まれた子を天皇に立てた。
- (エ) 平氏一族は朝廷の重要な官職につき、平清盛も征夷大將軍に就任して政治の実権を握った。

(4) (B) にアルミニウムを入れると、気体が発生して、アルミニウムがとけました。

問1 このとき発生した気体の名前を答えなさい。

問2 うすい塩酸 20 mL にいろいろな量のアルミニウムを加えて、発生する気体の体積を調べました。実験の結果は図1のグラフのようになりました。下の問に答えなさい。

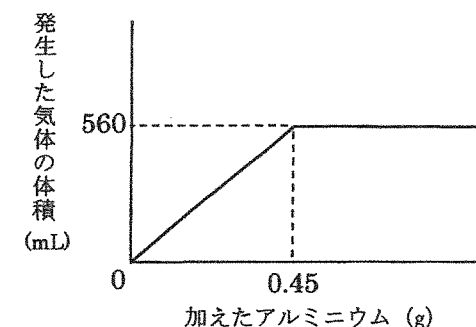
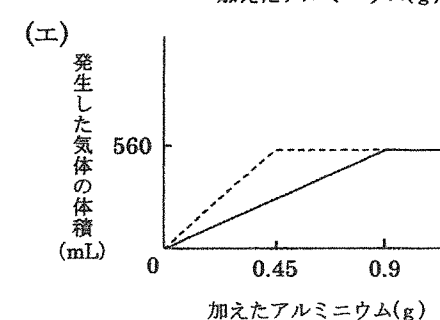
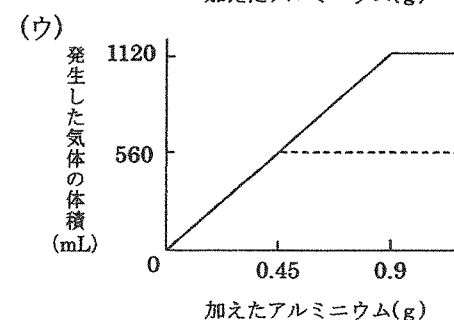
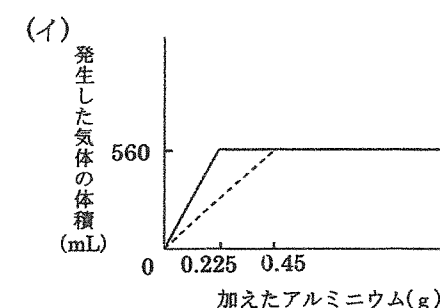
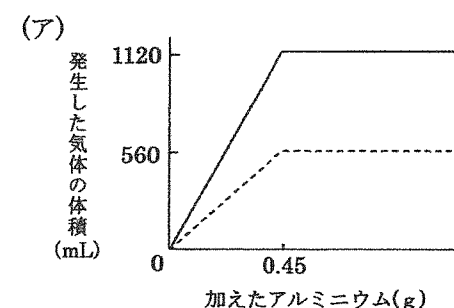


図1

- ① 300 mL の気体が発生させるためには、アルミニウムは何 g 必要ですか。割り切れないときは、小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで答えなさい。
- ② この塩酸の濃さを2倍にして同じ実験をすると、どのようなグラフになりますか。最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。ただし、点線は図1のグラフを表し、塩酸の体積は20 mL のままとします。



受験番号		名前	
------	--	----	--

※50点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

1

(1)		(2)	①		②		(3)		(4)	
-----	--	-----	---	--	---	--	-----	--	-----	--

※

--

2

(1)		(2)		(3)	
(4)	モシロチャウは				

A ※

--

3

(1)	①		②			
(2)	問 1	→	→	→	問 2	→
(3)			と			
(4)	問 1		問 2	①		②

B ※

--

4

(1)		(2)		(3)	
(4)	の向きに,			度 回転させる。	

5

(1)		(2)		(3)		(4)	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

C ※

--

6

(1)		(2)		(3)	
(4)	地層		理由	(5)	
(6)	問 1			問 2	

D ※

--